경남수학문화관
GYEONGNAM MATH CENTER

저울 수학

디자인 시안집

무게추와 로고 그림을 직접 그려 바꾸기 위한 규격 안내서입니다.
이 문서의 규격만 지키면 **코드를 고치지 않고** 그림 파일만 바꿔 끼울 수 있습니다.



경남수학문화관 체험전시 웹앱 · 무게추 & 로고 교체 안내
대상 파일 : `assets/weight.svg` · `assets/logo.svg`

📄 7 · 8쪽은 인쇄해서 바로 그릴 수 있는 **실제 크기 템플릿**입니다

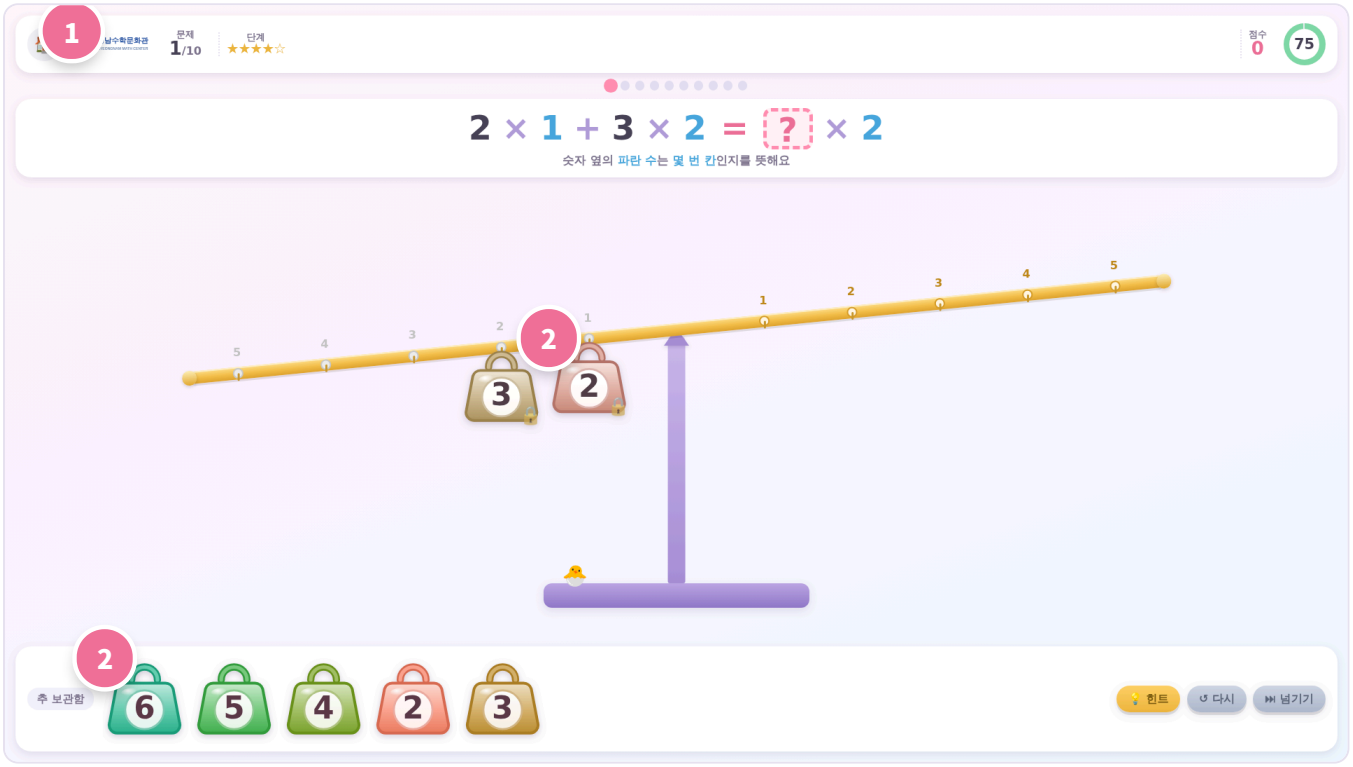
01 무엇을 바꿀 수 있나요

한눈에 보기

바꿀 수 있는 그림은 **무게추**와 **로고** 두 가지입니다. 두 파일 모두 `assets/` 폴더 안에 있고, 같은 이름으로 덮어쓰기만 하면 됩니다.

그림	파일	비율	권장 크기	형식	배경
무게추	`assets/weight.svg`	1 : 1 (정사각형)	512 × 512 px	SVG · PNG	투명
로고	`assets/logo.svg`	3 : 1 (가로로 긴 형태)	900 × 300 px	SVG · PNG	투명

화면에서 어디에 보이나요



게임 화면

1 **로고** — 게임 화면 왼쪽 위 (작게) 2 **무게추** — 저울 위 · 추 보관함



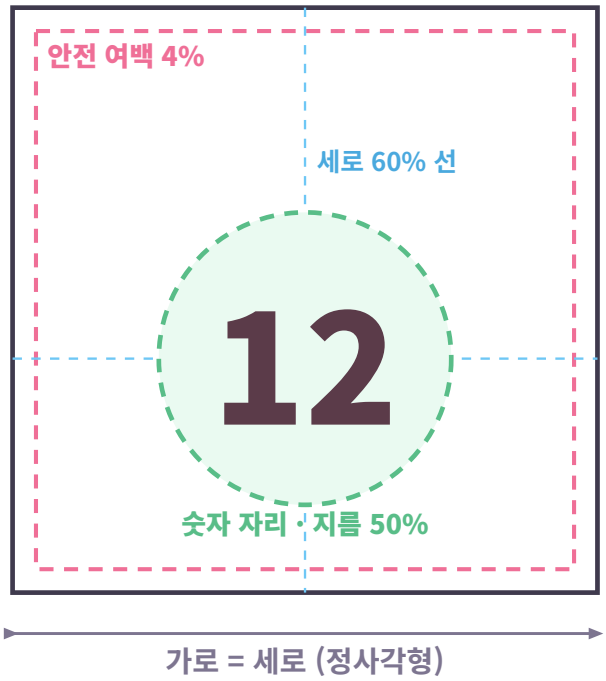
시작 화면 — 로고가 가장 크게 보이는 곳

가장 중요한 두 가지

- **숫자는 그리지 마세요.** 게임이 그림 위에 숫자를 자동으로 그려 줍니다. 추 그림의 가운데는 숫자가 잘 보이도록 밝고 단순하게 비워 두세요. (자세한 규격 → 3쪽)
- **배경은 투명하게.** 흰 사각형 배경이 있으면 저울 위에서 어색해 보입니다.

02 무게추 규격

assets/weight.svg



회색 숫자는 게임이 자동으로 그리는 부분입니다

규격

비율	**1 : 1 정사각형** (가로 세로 같게)
권장 크기	512 × 512 px 이상 (SVG 면 크기 무관)
형식	SVG 권장 · PNG 가능 (투명 배경)
안전 여백	가장자리 **4%** 는 비워 두기 게임이 그림자를 넣기 때문입니다
숫자 자리	가로 50% · 세로 **60%** 를 중심으로 **지름 50%** 원 안은 비워 두기

숫자 자리를 꼭 지켜 주세요

게임은 그림의 **정중앙보다 조금 아래**(세로 60%)에 숫자를 그립니다. 추가 눈금에 매달린 모습이라 아래쪽이 넓기 때문입니다. 이 원 안에 무늬나 어두운 색이 있으면 **10 · 11 · 12** 같은 두 자리 숫자가 잘 안 보입니다.

화면에 표시되는 실제 크기

화면 크기에 따라 자동으로 커지고 작아집니다. 아래는 실제 인쇄 크기입니다 — **가장 작을 때도 알아볼 수 있는 그림**인지 확인해 주세요.



가장 작을 때
약 8 mm



보통 (태블릿)
약 16 mm



가장 클 때 (전자칠판)
약 31 mm

게임이 그림 위에 덧그리는 것들

아래 네 가지는 **그림에 그리지 않아도** 게임이 알아서 표시합니다. 해당 자리에는 중요한 그림 요소를 두지 마세요.

- **숫자** — 가운데 (세로 60%)
- **그림자** — 그림 바깥쪽 (가장자리 4% 여백 필요)
- **자물쇠** 🔒 — 오른쪽 아래 모서리
  미리 놓여 움직일 수 없는 추에만 표시
- **겹침** — 한 칸에 추를 쌓으면 **아래쪽 10%** 가 다음 추에 가려집니다

03 무게추 색과 개수

1 ~ 12 번

게임에 나오는 추의 무게는 **1 부터 12 까지** 열두 가지입니다. 그림은 **한 장만 그려도** 되고, 원하면 무게마다 다르게 그릴 수도 있습니다.

방법 A · 한 장만 그리기 (기본 · 추천)

추 그림 한 장을 그리면 게임이 무게마다 **색조를 자동으로 바꿔** 알록달록하게 보여 줍니다. 아래가 지금 그림으로 자동 생성된 12개의 실제 모습입니다.



색조 자동 변경이 잘 되는 그림 — 한 가지 계열의 또렷한 색으로 그린 그림. **잘 안 맞는 그림** — 회색·검정만 쓴 그림(색이 변하지 않습니다), 여러 색이 섞인 그림(어색해질 수 있습니다). 이럴 때는 아래 방법 B 를 쓰거나, 자동 변경을 꺼 주세요.

방법 B · 12개를 각각 그리기

무게마다 다른 그림을 쓰고 싶다면 `assets/` 폴더에 `w1.png` ~ `w12.png` 처럼 넣고 `js/game.js` 맨 위 설정에 경로를 적어 주세요. (9쪽 참고) 지정하지 않은 무게는 기본 그림을 씁니다.

이렇게 그려 주세요

○ 좋은 예

- 바깥선이 굵고 또렷한 그림
- 가운데가 밝아 숫자가 잘 보이는 그림
- 손잡이·고리처럼 **매달린 느낌**이 나는 모양
- 멀리서도 형태가 구분되는 단순한 실루엣
- 배경이 투명한 그림

✕ 피해 주세요

- 그림 안에 **숫자를 직접 그려 넣기**
- 가운데에 진한 무늬·그림자 넣기
- 아주 가는 선, 아주 작은 글씨
- 흰색 네모 배경 (투명이 아닌 배경)
- 가로세로 비율이 다른 그림

04 로고 규격

assets/logo.svg



가로 : 세로 = 3 : 1

규격

비율	**3 : 1** (가로로 긴 형태)
권장 크기	900 × 300 px 이상
형식	SVG 권장 · PNG 가능
배경	투명 (밝은 배경 위에 놓입니다)
안전 여백	가장자리 3% 비워 두기

비율이 3 : 1 과 조금 달라도 **세로 높이에 맞춰** 자동으로 줄어듭니다. 다만 너무 정사각형에 가까우면 게임 화면 위쪽에서 커 보일 수 있습니다.

화면에 표시되는 실제 크기

로고는 **작게 표시**됩니다. 특히 게임 화면에서는 세로 6 mm 정도까지 작아지므로, 가는 획이나 작은 부제는 뭉개져 보일 수 있습니다.



시작 화면 · 세로 10 ~ 19 mm



게임 화면 왼쪽 위 · 세로 6 ~ 10.6 mm

작게 쓰이는 로고를 위한 조언

- 영문 부제(예: GYEONGNAM MATH CENTER)는 **없는 버전**도 하나 만들어 두면 좋습니다. 게임 화면에는 그 버전을 쓰면 훨씬 깔끔합니다.
- 선 굵기는 로고 세로 높이의 **3% 이상**을 권합니다.
- 흰색만으로 된 로고는 밝은 배경에서 보이지 않습니다. 진한 색 버전을 쓰세요.

05 게임 색 팔레트

게임에서 실제로 쓰는 색입니다. 그림을 그릴 때 이 색들을 함께 쓰면 화면과 자연스럽게 어울립니다.

주요 색

분홍
#FF8FB1
정답 · 강조 · 빈칸

하늘
#6EC7F5
거리(눈금) 숫자

연두
#7ED7A5
수평 · 정답 표시

노랑
#FFD166
힌트 버튼

보라
#B39DDB
기둥 · 받침대 · 연산 기호

먹색
#4A4458
본문 글자

저울 · 배경

저울대 금색
#FFE08A → #DFA42F

화면 배경
#FFF6FB → #EEF8FF

기본 추 색
#FFD9E6 → #F2749F

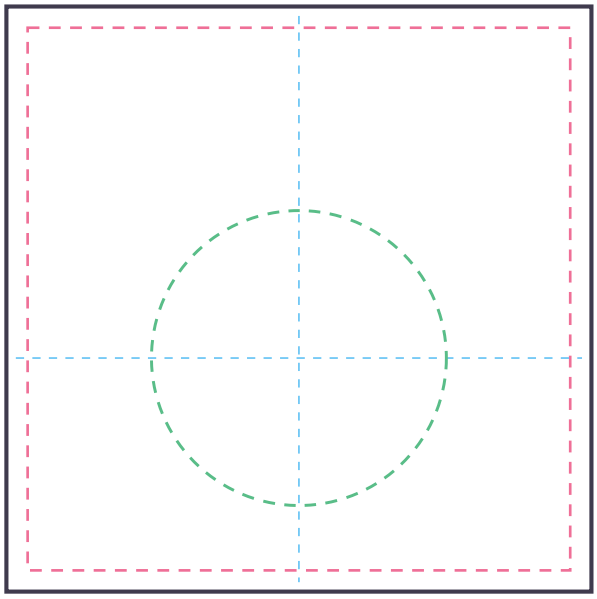
추 그림 색을 고를 때

- 배경이 **아주 밝은 분홍·하늘색**이므로, 추는 **중간 이상으로 진한 색**이어야 눈에 띕니다.
- 저울대가 **금색**입니다. 노랑·주황 계열 추는 저울대에 묻혀 보일 수 있습니다.
- 숫자는 **진한 자주색(#5B3B49)**으로 그려집니다. 추 가운데는 **밝게** 두세요.

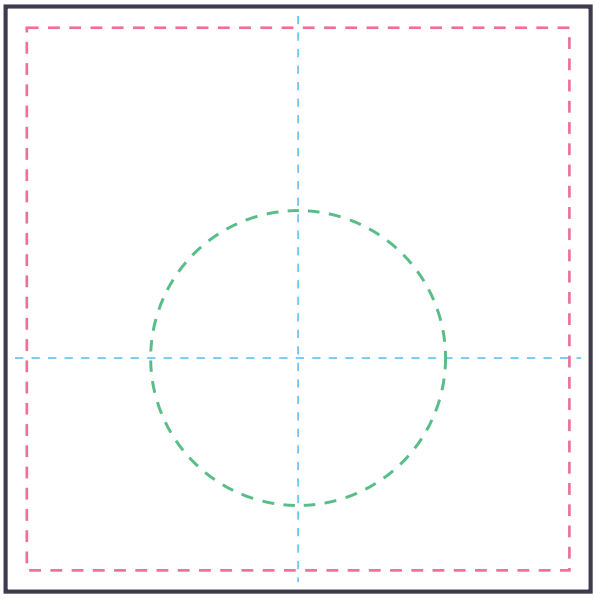
06 그리기 템플릿 · 무게추

실제 크기 · 인쇄용

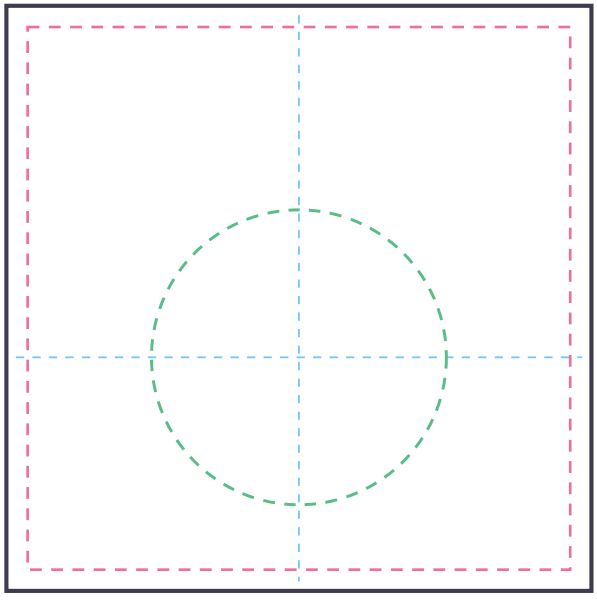
분홍 점선 바깥은 그리지 마세요 (안전 여백) · **초록 점선 원** 안은 숫자 자리이니 비워 두세요 · **하늘색 선**은 가운데를 찾기 위한 보조선입니다. 이 칸은 정사각형이므로, 그린 그림을 사진으로 찍거나 스캔한 뒤 정사각형으로 잘라 쓰면 됩니다.



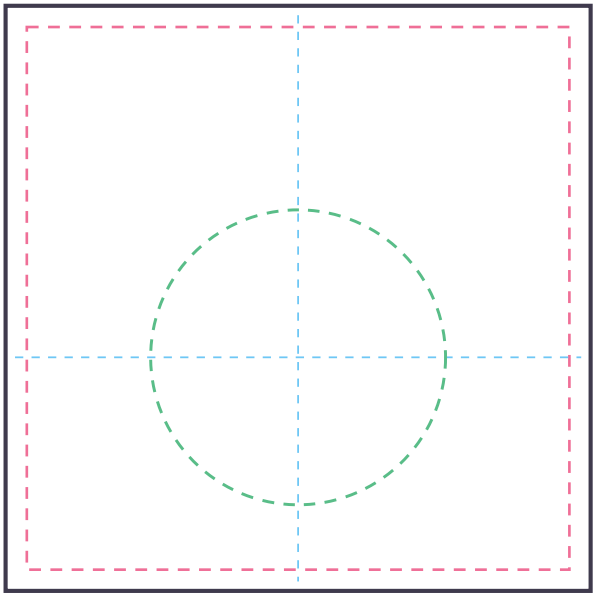
무게추 ①



무게추 ②



무게추 ③

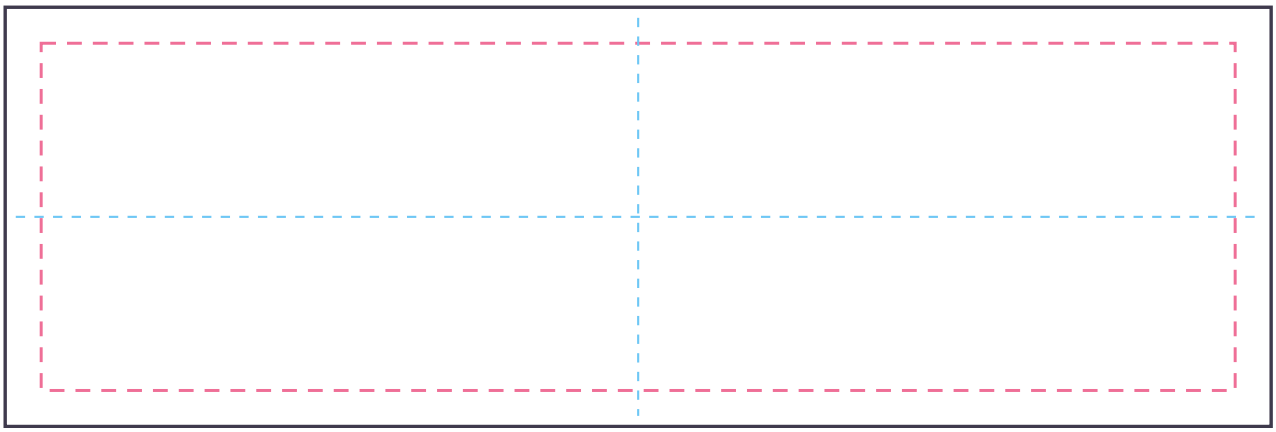


무게추 ④

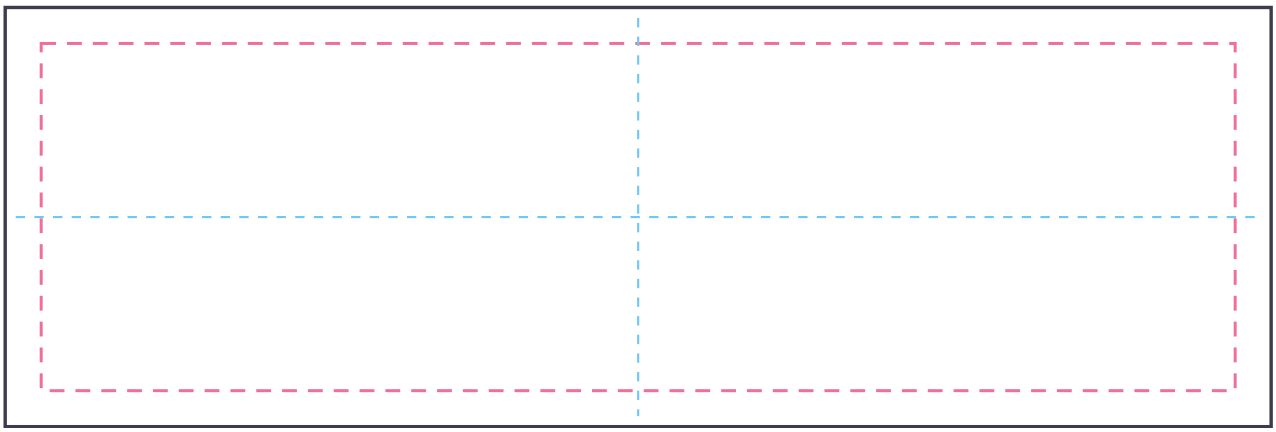
07 그리기 템플릿 · 로고

실제 크기 · 인쇄용

가로 : 세로 = 3 : 1 비율의 칸입니다. 분홍 점선 안쪽에만 그려 주세요.

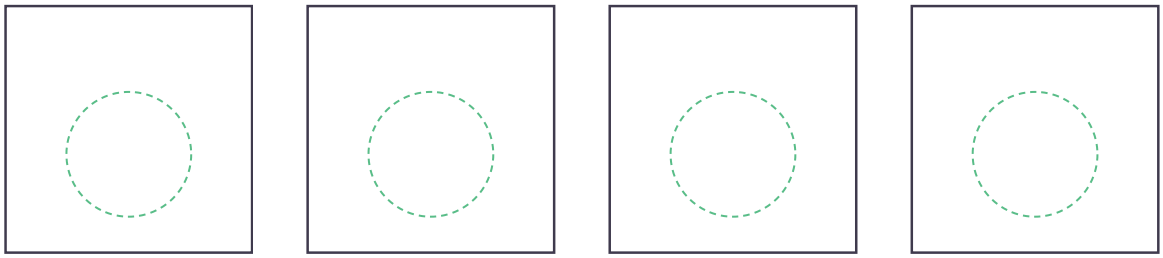


로고 ① — 시작 화면용 (부제 포함 버전)



로고 ② — 게임 화면용 (작게 쓰는 간단 버전)

작은 무게추 시안 (아이디어 스케치용)



08 그린 그림 넣는 법

코드를 몰라도 됩니다

1 그림을 파일로 저장합니다

종이에 그렸다면 스캔하거나 사진을 찍고, 배경을 지워 **투명한 PNG**로 만들어 주세요. 무게추는 **정사각형**, 로고는 **가로:세로 3:1** 로 잘라 줍니다.

2 파일 이름을 맞춰 `assets/` 폴더에 넣습니다

파일 이름을 `weight.svg` , `logo.svg` 와 **똑같이** 맞추면 여기서 끝입니다. 코드는 건드리지 않아도 됩니다.

3 PNG 를 쓴다면 설정 한 줄만 바꿉니다

`js/game.js` 파일을 메모장으로 열면 맨 위에 아래 부분이 있습니다. 경로만 바꿔 주세요.

```
// ① 그림 교체 지점
const ASSETS = {
  logo:   'assets/logo.png',      ← 로고 파일 이름
  weight: 'assets/weight.png',    ← 무게추 파일 이름

  // 무게마다 다른 그림을 쓸 때만 (안 쓰면 그대로 두세요)
  weightByValue: { 1:'assets/w1.png', 2:'assets/w2.png' },

  // 직접 그린 색을 그대로 쓰려면 false 로 바꾸세요
  tintByValue: true,
};
```

4 브라우저에서 새로고침

예전 그림이 그대로 보이면 **Ctrl + F5** 를 눌러 주세요.

최종 확인 목록

- [ ] 무게추가 정사각형인가요?
- [ ] 가운데 원 안이 비어 있나요?
- [ ] 숫자를 그려 넣지 않았나요?
- [ ] 배경이 투명한가요?
- [ ] 가장자리 4% 를 비웠나요?
- [ ] 작게 줄여도 알아볼 수 있나요?
- [ ] 파일 이름과 대소문자가 맞나요?

이럴 땐 이렇게

추가 밋밋한 분홍 도형으로 보여요
그림 파일을 못 찾은 것입니다. 파일 이름과 폴더 위치, 대소문자를 확인해 주세요.

숫자가 잘 안 보여요
가운데 원 안이 어둡거나 무늬가 있는 경우입니다. 그 부분을 밝게 비워 주세요.

색이 이상하게 바뀌어요
자동 색조 변경 때문입니다. `tintByValue` 를 `false` 로 바꿔 주세요.

추가 찌그러져 보여요
정사각형이 아닌 그림입니다. 가로세로를 같게 잘라 주세요.

그림을 바꾼 뒤에는 **가장 작은 화면(태블릿)**과 **전자칠판** 양쪽에서 한 번씩 확인해 보시길 권합니다. 1 · 10 · 12 처럼 **한 자리와 두 자리 숫자**가 모두 잘 보이는지 함께 봐 주세요.